| Tugas Pertemuan 1 | |
|---|---|
| **IF21W0508 – Praktikum Web** | |
| **NPM** | 243040042 |
| **Nama** | Fadli Muhammad Rahmatinata |
| **Kelas** | F |
| **Link Github Repository** | https://github.com/Fadlimnata/PW2026_243040042 |

## Bagian 1. Screenshot Semua Kode

• File main.tsx

kartuprofil.tsx | App.tsx | main.tsx | BadgeSkill.tsx | ItemMatkul.tsx

pertemuan1 > src > main.tsx

```tsx
import { StrictMode } from 'react'
import { createRoot } from 'react-dom/client'
import './index.css'
import App from './App.tsx'

createRoot(document.getElementById('root')!).render(
  <StrictMode>
    <App />
  </StrictMode>,
)

```

• File KartuProfil.tsx

kartuprofil.tsx M | App.tsx | BadgeSkill.tsx 1 | ItemMatkul.tsx 1 | ProyekCard.tsx 1 | App.css | pertemuan1

pertemuan1 > src > assets > kartuprofil.tsx > Kartuprofil

```tsx
// 1. Definisikan Interface untuk tipe data props
interface KartuprofilProps {
  nama: string;
  npm: string;
  kelas: string;
  status: string;
  fotoUrl?: string;
}

// 2. Ubah nama fungsi menjadi huruf besar (Kartuprofil) dan berikan tipe props
export default function Kartuprofil({ nama, npm, kelas, status, fotoUrl }: KartuprofilProps) {
  return (
    <div style={{
      border: '1px solid #D0D7DE',
      borderRadius: '10px',
      padding: '20px',
      backgroundColor: '#FFFFFF',
      boxShadow: '0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1)',
      maxWidth: '450px',
      marginBottom: '20px'
    }}>
      <div style={{ display: 'flex', alignItems: 'center', gap: '16px' }}>
        <img
          src={fotoUrl || 'https://via.placeholder.com/80'}
          alt={`Foto ${nama}`}
          style={{ width: '80px', height: '80px', borderRadius: '50%', objectFit: 'cover' }}
        />
        <div>
          <h3 style={{ margin: '0 0 4px 0', color: '#1B365D' }}>{nama}</h3>
          <p style={{ margin: '2px 0', fontSize: '14px', color: '#555' }}>NPM: <strong>{npm}</strong></p>
          <p style={{ margin: '2px 0', fontSize: '14px', color: '#555' }}>Kelas: {kelas}</p>
        </div>
      </div>

      <div style={{ marginTop: '16px', borderTop: '1px solid #E1E4E8', paddingTop: '10px' }}>
        <span style={{
          padding: '4px 10px',
          borderRadius: '20px',
          fontSize: '12px',
          fontWeight: 'bold',
          backgroundColor: status === 'Aktif' ? '#D4EDDA' : '#FFF3CD',
          color: status === 'Aktif' ? '#155724' : '#856404'
        }}>
          Status Akademik: {status}
        </span>
      </div>
    </div>
  );
}
```

• File index.css

kartuprofil.tsx M | index.css | App.tsx | BadgeSkill.tsx 1 | ItemMatkul.tsx 1 | ProyekCard.tsx 1 | pertemuan1

pertemuan1 > src > # index.css > code

```css
:root {
  --text: #6b6375;
  --text-h: #08060d;
  --bg: #fff;
  --border: #e5e4e7;
  --code-bg: #f4f3ec;
  --accent: #aa3bff;
  --accent-bg: rgba(170, 59, 255, 0.1);
  --accent-border: rgba(170, 59, 255, 0.5);
  --social-bg: rgba(244, 243, 236, 0.5);
  --shadow:
    rgba(0, 0, 0, 0.1) 0 10px 15px -3px, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0 4px 6px -2px;

  --sans: system-ui, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;
  --heading: system-ui, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;
  --mono: ui-monospace, Consolas, monospace;

  font: 18px/145% var(--sans);
  letter-spacing: 0.18px;
  color-scheme: light dark;
  color: var(--text);
  background: var(--bg);
  font-synthesis: none;
  text-rendering: optimizeLegibility;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;

  @media (max-width: 1024px) {
    font-size: 16px;
  }
}

@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root {
    --text: #9ca3af;
    --text-h: #f3f4f6;
    --bg: #16171d;
    --border: #2e303a;
```

```
    --code-bg: #1f2028;
    --accent: #c084fc;
    --accent-bg: rgba(192, 132, 252, 0.15);
    --accent-border: rgba(192, 132, 252, 0.5);
    --social-bg: rgba(47, 48, 58, 0.5);
    --shadow:
      rgba(0, 0, 0, 0.4) 0 10px 15px -3px, rgba(0, 0, 0, 0.25) 0 4px 6px -2px;
  }

  #social .button-icon {
    filter: invert(1) brightness(2);
  }
}

#root {
  width: 1126px;
  max-width: 100%;
  margin: 0 auto;
  text-align: center;
  border-inline: 1px solid var(--border);
  min-height: 100svh;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
}

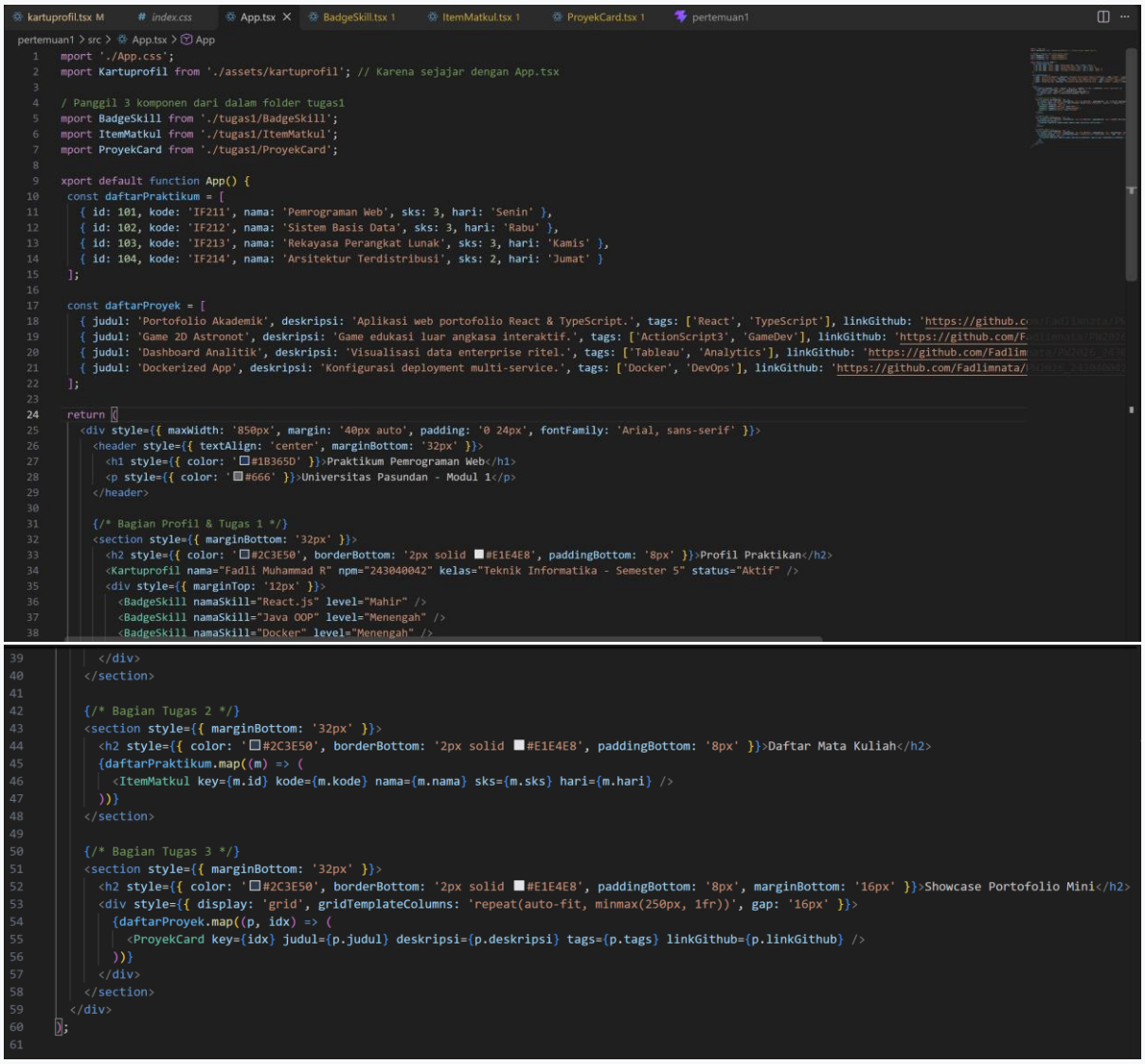
h1,
h2 {
  font-family: var(--heading);
  font-weight: 500;
  color: var(--text-h);
}

h1 {
  font-size: 56px;
  letter-spacing: -1.68px;
  margin: 32px 0;
  @media (max-width: 1024px) {
    font-size: 36px;
    margin: 20px 0;
  }
}
h2 {
  font-size: 24px;
  line-height: 118%;
  letter-spacing: -0.24px;
  margin: 0 0 8px;
  @media (max-width: 1024px) {
    font-size: 20px;
  }
}
p {
  margin: 0;
}

code,
.counter {
  font-family: var(--mono);
  display: inline-flex;
  border-radius: 4px;
  color: var(--text-h);
}

code {
  font-size: 15px;
  line-height: 135%;
  padding: 4px 8px;
  background: var(--code-bg);
}
```

• File app.tsx



```
kartuprofil.tsx M   index.css   App.tsx   BadgeSkill.tsx 1   ItemMatkul.tsx 1   ProyekCard.tsx 1   pertemuan1
pertemuan1 > src > App.tsx > App
1   mport './App.css';
2   mport Kartuprofil from './assets/kartuprofil'; // Karena sejajar dengan App.tsx
3
4   / Panggil 3 komponen dari dalam folder tugas1
5   mport BadgeSkill from './tugas1/BadgeSkill';
6   mport ItemMatkul from './tugas1/ItemMatkul';
7   mport ProyekCard from './tugas1/ProyekCard';
8
9   xport default function App() {
10   const daftarPraktikum = [
11     { id: 101, kode: 'IF211', nama: 'Pemrograman Web', sks: 3, hari: 'Senin' },
12     { id: 102, kode: 'IF212', nama: 'Sistem Basis Data', sks: 3, hari: 'Rabu' },
13     { id: 103, kode: 'IF213', nama: 'Rekayasa Perangkat Lunak', sks: 3, hari: 'Kamis' },
14     { id: 104, kode: 'IF214', nama: 'Arsitektur Terdistribusi', sks: 2, hari: 'Jumat' }
15   ];
16
17   const daftarProyek = [
18     { judul: 'Portofolio Akademik', deskripsi: 'Aplikasi web portofolio React & TypeScript.', tags: ['React', 'TypeScript'], linkGithub: 'https://github.c
19     { judul: 'Game 2D Astronot', deskripsi: 'Game edukasi luar angkasa interaktif.', tags: ['ActionScript3', 'GameDev'], linkGithub: 'https://github.com/F
20     { judul: 'Dashboard Analitik', deskripsi: 'Visualisasi data enterprise ritel.', tags: ['Tableau', 'Analytics'], linkGithub: 'https://github.com/Fadlim
21     { judul: 'Dockerized App', deskripsi: 'Konfigurasi deployment multi-service.', tags: ['Docker', 'DevOps'], linkGithub: 'https://github.com/Fadlimnata/
22   ];
23
24   return (
25     <div style={{ maxWidth: '850px', margin: '40px auto', padding: '0 24px', fontFamily: 'Arial, sans-serif' }}>
26       <header style={{ textAlign: 'center', marginBottom: '32px' }}>
27         <h1 style={{ color: '#1B365D' }}>Praktikum Pemrograman Web</h1>
28         <p style={{ color: '#666' }}>Universitas Pasundan - Modul 1</p>
29       </header>
30
31       {/* Bagian Profil & Tugas 1 */}
32       <section style={{ marginBottom: '32px' }}>
33         <h2 style={{ color: '#2C3E50', borderBottom: '2px solid #E1E4E8', paddingBottom: '8px' }}>Profil Praktikan</h2>
34         <Kartuprofil nama="Fadli Muhammad R" npm="243040042" kelas="Teknik Informatika - Semester 5" status="Aktif" />
35         <div style={{ marginTop: '12px' }}>
36           <BadgeSkill namaSkill="React.js" level="Mahir" />
37           <BadgeSkill namaSkill="Java OOP" level="Menengah" />
38           <BadgeSkill namaSkill="Docker" level="Menengah" />
39         </div>
40       </section>
41
42       {/* Bagian Tugas 2 */}
43       <section style={{ marginBottom: '32px' }}>
44         <h2 style={{ color: '#2C3E50', borderBottom: '2px solid #E1E4E8', paddingBottom: '8px' }}>Daftar Mata Kuliah</h2>
45         {daftarPraktikum.map((m) => (
46           <ItemMatkul key={m.id} kode={m.kode} nama={m.nama} sks={m.sks} hari={m.hari} />
47         ))}
48       </section>
49
50       {/* Bagian Tugas 3 */}
51       <section style={{ marginBottom: '32px' }}>
52         <h2 style={{ color: '#2C3E50', borderBottom: '2px solid #E1E4E8', paddingBottom: '8px', marginBottom: '16px' }}>Showcase Portofolio Mini</h2>
53         <div style={{ display: 'grid', gridTemplateColumns: 'repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr))', gap: '16px' }}>
54           {daftarProyek.map((p, idx) => (
55             <ProyekCard key={idx} judul={p.judul} deskripsi={p.deskripsi} tags={p.tags} linkGithub={p.linkGithub} />
56           ))}
57         </div>
58       </section>
59     </div>
60   );
61
```

• File app.css

kartuprofil.tsx | App.css | App.tsx | BadgeSkill.tsx 1 | ItemMatkul.tsx 1 | ProyekCard.tsx 1 | pertemuan1

pertemuan1 > src > App.css > .counter > &:focus-visible

```css
.counter {
  font-size: 16px;
  padding: 5px 10px;
  border-radius: 5px;
  color: var(--accent);
  background: var(--accent-bg);
  border: 2px solid transparent;
  transition: border-color 0.3s;
  margin-bottom: 24px;

  &:hover {
    border-color: var(--accent-border);
  }
  &:focus-visible {
    outline: 2px solid var(--accent);
    outline-offset: 2px;
  }
}

.hero {
  position: relative;

  .base,
  .framework,
  .vite {
    inset-inline: 0;
    margin: 0 auto;
  }

  .base {
    width: 170px;
    position: relative;
    z-index: 0;
  }

  .framework,
  .vite {
    position: absolute;
```

kartuprofil.tsx | App.css | App.tsx | BadgeSkill.tsx 1 | ItemMatkul.tsx 1 | ProyekCard.tsx 1 | pertemuan1

pertemuan1 > src > App.css > .counter > &:focus-visible

```css
.hero {
  }

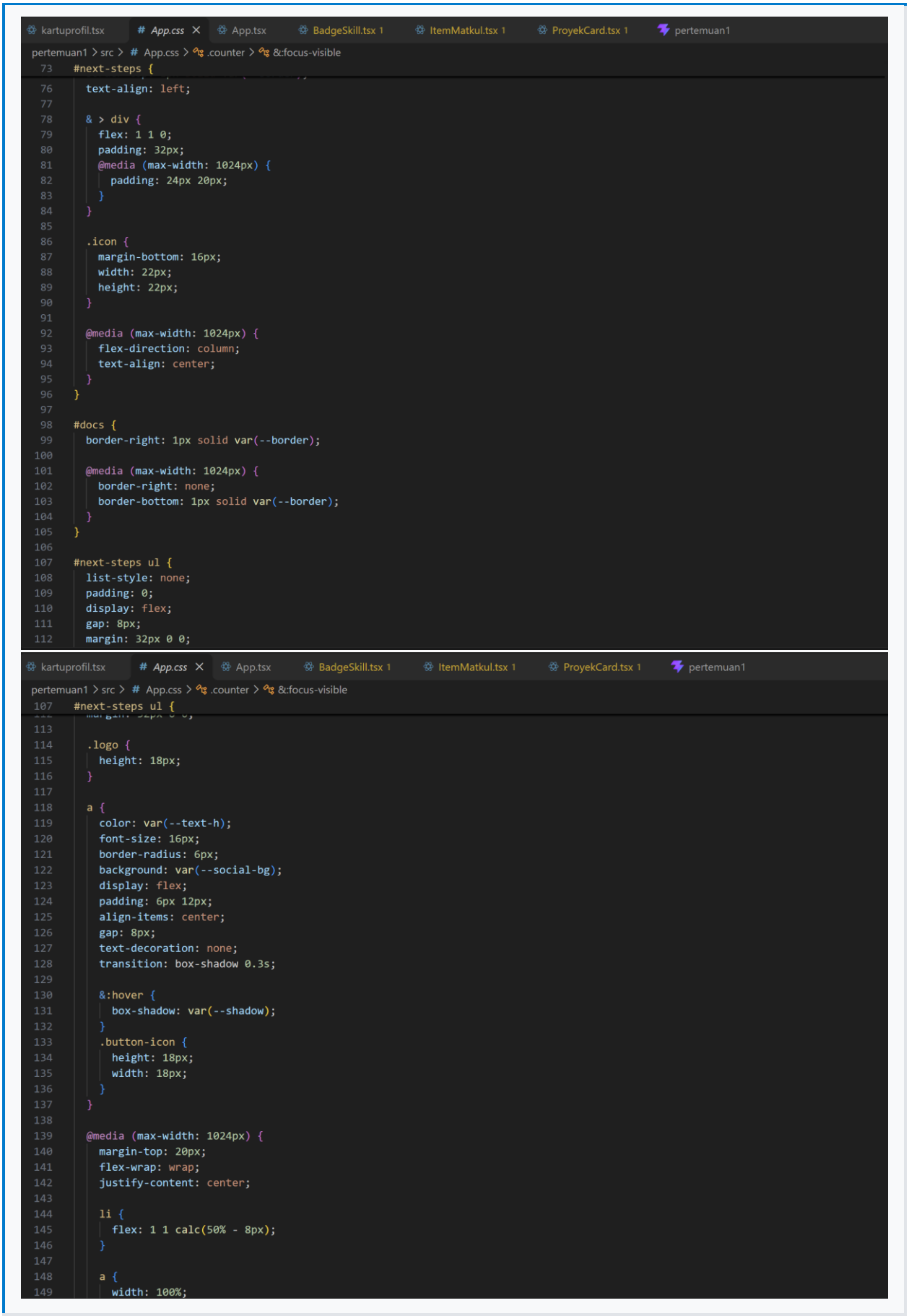
  .framework {
    z-index: 1;
    top: 34px;
    height: 28px;
    transform: perspective(2000px) rotateZ(300deg) rotateX(44deg) rotateY(39deg)
      scale(1.4);
  }

  .vite {
    z-index: 0;
    top: 107px;
    height: 26px;
    width: auto;
    transform: perspective(2000px) rotateZ(300deg) rotateX(40deg) rotateY(39deg)
      scale(0.8);
  }
}

#center {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 25px;
  place-content: center;
  place-items: center;
  flex-grow: 1;

  @media (max-width: 1024px) {
    padding: 32px 20px 24px;
    gap: 18px;
  }
}

#next-steps {
  display: flex;
  border-top: 1px solid var(--border);
```


kartuprofil.tsx
App.css
App.tsx
BadgeSkill.tsx 1
ItemMatkul.tsx 1
ProyekCard.tsx 1
pertemuan1
pertemuan1 > src > App.css > .counter > &:focus-visible
#next-steps {
text-align: left;
& > div {
flex: 1 1 0;
padding: 32px;
@media (max-width: 1024px) {
padding: 24px 20px;
}
}
.icon {
margin-bottom: 16px;
width: 22px;
height: 22px;
}
@media (max-width: 1024px) {
flex-direction: column;
text-align: center;
}
}
#docs {
border-right: 1px solid var(--border);
@media (max-width: 1024px) {
border-right: none;
border-bottom: 1px solid var(--border);
}
}
#next-steps ul {
list-style: none;
padding: 0;
display: flex;
gap: 8px;
margin: 32px 0 0;
.logo {
height: 18px;
}
a {
color: var(--text-h);
font-size: 16px;
border-radius: 6px;
background: var(--social-bg);
display: flex;
padding: 6px 12px;
align-items: center;
gap: 8px;
text-decoration: none;
transition: box-shadow 0.3s;
&:hover {
box-shadow: var(--shadow);
}
.button-icon {
height: 18px;
width: 18px;
}
}
@media (max-width: 1024px) {
margin-top: 20px;
flex-wrap: wrap;
justify-content: center;
li {
flex: 1 1 calc(50% - 8px);
}
a {
width: 100%;

kartuprofil.tsx | App.css | App.tsx | BadgeSkill.tsx 1 | ItemMatkul.tsx 1 | ProyekCard.tsx 1 | pertemuan1

pertemuan1 > src > App.css > .counter > &:focus-visible

```
107  #next-steps ul {
139    @media (max-width: 1024px) {
148      a {
152      }
153    }
154  }
155
156  #spacer {
157    height: 88px;
158    border-top: 1px solid var(--border);
159    @media (max-width: 1024px) {
160      height: 48px;
161    }
162  }
163
164  .ticks {
165    position: relative;
166    width: 100%;
167
168    &::before,
169    &::after {
170      content: '';
171      position: absolute;
172      top: -4.5px;
173      border: 5px solid transparent;
174    }
175
176    &::before {
177      left: 0;
178      border-left-color: var(--border);
179    }
180    &::after {
181      right: 0;
182      border-right-color: var(--border);
183    }
184  }
```

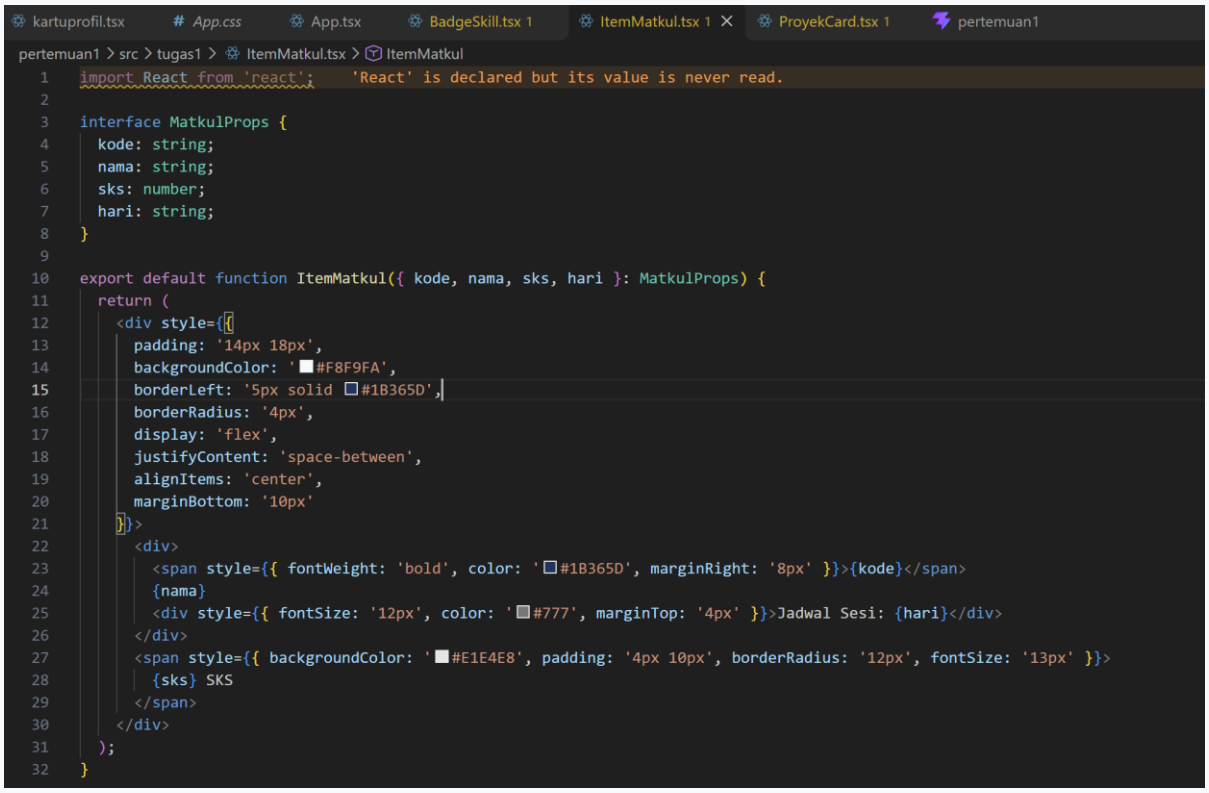
• File BadgeSkil.tsx

kartuprofil.tsx | App.css | App.tsx | BadgeSkill.tsx 1 | ItemMatkul.tsx 1 | ProyekCard.tsx 1 | pertemuan1

pertemuan1 > src > tugas1 > BadgeSkill.tsx > ...

```
1  import React from 'react';    'React' is declared but its value is never read.
2
3  interface BadgeProps {
4    namaSkill: string;
5    level: 'Pemula' | 'Menengah' | 'Mahir';
6  }
7
8  export default function BadgeSkill({ namaSkill, level }: BadgeProps) {
9    const warna = level === 'Mahir' ? 'bg-green-100 text-green-700' : level === 'Menengah' ? 'bg-yellow-100 text-yellow-700
10
11   return (
12     <span className={`px-3 py-1 rounded-full text-xs font-bold ${warna} inline-block mr-2 mb-2`}>
13       {namaSkill} ({level})
14     </span>
15   );
16 }
```

• File ItemMatkul.tsx

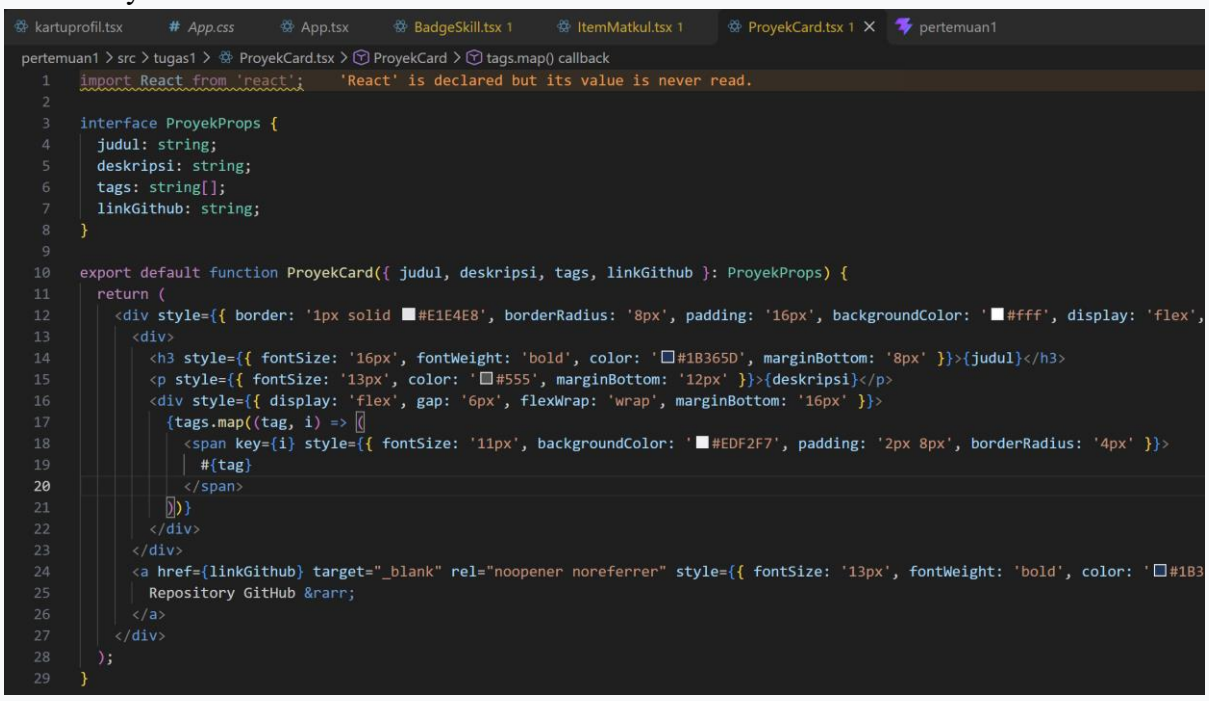


```tsx
import React from 'react';    'React' is declared but its value is never read.

interface MatkulProps {
  kode: string;
  nama: string;
  sks: number;
  hari: string;
}

export default function ItemMatkul({ kode, nama, sks, hari }: MatkulProps) {
  return (
    <div style={{
      padding: '14px 18px',
      backgroundColor: '#F8F9FA',
      borderLeft: '5px solid #1B365D',
      borderRadius: '4px',
      display: 'flex',
      justifyContent: 'space-between',
      alignItems: 'center',
      marginBottom: '10px'
    }}>
      <div>
        <span style={{ fontWeight: 'bold', color: '#1B365D', marginRight: '8px' }}>{kode}</span>
        {nama}
        <div style={{ fontSize: '12px', color: '#777', marginTop: '4px' }}>Jadwal Sesi: {hari}</div>
      </div>
      <span style={{ backgroundColor: '#E1E4E8', padding: '4px 10px', borderRadius: '12px', fontSize: '13px' }}>
        {sks} SKS
      </span>
    </div>
  );
}
```

• File ProyekCard.tsx



```tsx
import React from 'react';    'React' is declared but its value is never read.

interface ProyekProps {
  judul: string;
  deskripsi: string;
  tags: string[];
  linkGithub: string;
}

export default function ProyekCard({ judul, deskripsi, tags, linkGithub }: ProyekProps) {
  return (
    <div style={{ border: '1px solid #E1E4E8', borderRadius: '8px', padding: '16px', backgroundColor: '#fff', display: 'flex',
      <div>
        <h3 style={{ fontSize: '16px', fontWeight: 'bold', color: '#1B365D', marginBottom: '8px' }}>{judul}</h3>
        <p style={{ fontSize: '13px', color: '#555', marginBottom: '12px' }}>{deskripsi}</p>
        <div style={{ display: 'flex', gap: '6px', flexWrap: 'wrap', marginBottom: '16px' }}>
          {tags.map((tag, i) => (
            <span key={i} style={{ fontSize: '11px', backgroundColor: '#EDF2F7', padding: '2px 8px', borderRadius: '4px' }}>
              #{tag}
            </span>
          ))}
        </div>
      </div>
      <a href={linkGithub} target="_blank" rel="noopener noreferrer" style={{ fontSize: '13px', fontWeight: 'bold', color: '#1B3
        Repository GitHub &rarr;
      </a>
    </div>
  );
}
```

Bagian 2. Penjelasan Kode

**1. File main.tsx**

File main.tsx berperan sebagai titik awal saat aplikasi React dijalankan. File ini menghubungkan komponen utama dengan halaman HTML agar aplikasi dapat ditampilkan melalui browser.

**• import App from './App.tsx'**

Baris ini digunakan untuk mengambil komponen App dari file App.tsx. Komponen tersebut menjadi tempat penggabungan berbagai bagian aplikasi, seperti informasi profil, daftar mata kuliah, keterampilan, dan portofolio proyek.

**• import './index.css'**

Perintah ini menghubungkan file index.css dengan aplikasi. Aturan CSS di dalamnya digunakan untuk menentukan tampilan dasar halaman, termasuk warna, jenis huruf, dan pengaturan elemen.

**• createRoot(document.getElementById('root')!)**

Kode ini mencari elemen HTML yang memiliki atribut id="root" untuk dijadikan tempat menampilkan aplikasi React. Tanda seru (!) digunakan untuk menyatakan kepada TypeScript bahwa elemen tersebut dianggap tersedia dan tidak bernilai null.

**• .render(<App/>)**

Bagian ini menjalankan proses penampilan komponen App ke dalam elemen root. Setelah proses tersebut berlangsung, halaman aplikasi beserta seluruh komponen di dalamnya dapat ditampilkan pada browser.

**2. File KartuProfil.tsx**

File KartuProfil.tsx digunakan untuk membuat tampilan kartu identitas praktikan. Informasi yang ditampilkan mencakup nama, NPM, kelas, foto, dan status akademik.

**• interface KartuprofilProps (Aturan Data / Cetak Biru)**

Interface ini digunakan untuk menentukan struktur data yang diperlukan oleh komponen kartu profil. Data yang harus disediakan meliputi nama, NPM, kelas, dan status, sedangkan fotoUrl tidak wajib diisi karena bersifat opsional.

**• export default function Kartuprofil(...) (Fungsi Komponen Utama)**

Bagian ini mendefinisikan komponen Kartuprofil yang bertugas menyusun informasi profil menjadi sebuah tampilan kartu. Nilai yang diterima melalui props digunakan untuk menampilkan identitas sesuai dengan data yang diberikan dari komponen lain.

**• Bagian Desain & Kotak Kartu ( )**

Elemen div menjadi wadah utama kartu profil. Pengaturan seperti border memberikan garis pembatas, borderRadius membentuk sudut melengkung, padding mengatur jarak isi dari tepi kartu, dan boxShadow memberikan efek bayangan agar tampilannya lebih jelas.

**• Bagian foto dan informasi identitas**

Elemen <img> digunakan untuk menampilkan foto praktikan, sedangkan <h3> menampilkan nama dan elemen <p> digunakan untuk menyajikan NPM serta kelas. Apabila fotoUrl tidak diberikan, kode akan menggunakan alamat gambar pengganti yang telah ditentukan.

**• Penampilan status akademik**

Bagian ini menampilkan status praktikan dalam bentuk label. Kondisi status === 'Aktif' menentukan warna latar dan teks yang digunakan. Status aktif ditampilkan dengan kombinasi

warna hijau, sedangkan status selain aktif menggunakan kombinasi warna kuning muda dan cokelat.

**3. File index.css**

File index.css berisi aturan CSS yang mengatur tampilan dasar aplikasi secara keseluruhan. Pengaturan di dalamnya membantu menjaga konsistensi warna, tipografi, jarak, dan tata letak elemen pada halaman.

- **Pengaturan tema melalui :root**

Selector :root digunakan untuk menetapkan variabel CSS yang dapat digunakan pada berbagai bagian aplikasi. Variabel tersebut dapat berisi warna, jenis huruf, dan pengaturan visual lainnya sehingga perubahan tema dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terpusat.

- **Penyesuaian tema menggunakan @media (prefers-color-scheme: dark)**

Bagian ini membaca preferensi mode tampilan pada sistem perangkat pengguna. Ketika mode gelap dipilih pada perangkat, aturan CSS yang terdapat di dalamnya dapat menyesuaikan warna latar, teks, dan elemen lain sesuai dengan konfigurasi yang ditentukan.

- **Pengaturan area aplikasi melalui #root**

Selector #root digunakan untuk mengatur wadah utama aplikasi React. Properti max-width membatasi lebar maksimum konten, sedangkan margin: 0 auto membantu menempatkan wadah di tengah halaman. Pengaturan tinggi minimum juga dapat digunakan agar area aplikasi memenuhi tinggi layar.

- **Pengaturan elemen body**

Bagian body mengatur tampilan dasar halaman web. Penghapusan margin bawaan browser memungkinkan posisi dan jarak konten diatur sesuai dengan desain yang digunakan.

- **Pengaturan judul melalui h1 dan h2**

Selector h1 dan h2 digunakan untuk membedakan tampilan judul utama dan subjudul. Ukuran huruf, ketebalan, serta jarak teks diatur agar struktur informasi pada halaman lebih mudah dikenali.

- **Pengaturan paragraf melalui p**

Selector p digunakan untuk menentukan tampilan paragraf, terutama pada bagian jarak dan susunan teks. Pengaturan ini membantu menjaga kerapian informasi yang disajikan.

- **Pengaturan teks kode melalui code**

Selector code memberikan format khusus untuk teks yang merepresentasikan kode program. Penggunaan jenis huruf monospace dan warna latar tertentu membantu membedakan teks kode dari teks biasa sehingga lebih mudah dibaca.

**4. File App.tsx**

File App.tsx merupakan komponen utama yang menyusun seluruh bagian aplikasi menjadi satu halaman. Di dalamnya terdapat pengelolaan data dan pemanggilan komponen untuk menampilkan profil, keterampilan, mata kuliah, serta portofolio.

- **Import komponen**

Bagian ini digunakan untuk menghubungkan file App.tsx dengan komponen lain yang diperlukan, seperti Kartuprofil, BadgeSkill, ItemMatkul, dan ProyekCard. File CSS juga dihubungkan agar tampilan halaman dapat mengikuti aturan desain yang telah dibuat.

- **Penyimpanan data mata kuliah melalui daftarPraktikum**

Variabel daftarPraktikum berisi kumpulan data mata kuliah dalam bentuk array objek. Setiap objek menyimpan informasi seperti kode mata kuliah, nama, jumlah SKS, dan hari perkuliahan yang nantinya digunakan untuk membentuk daftar mata kuliah.

**• Penyimpanan data proyek melalui daftarProyek**

Variabel daftarProyek digunakan untuk menyimpan informasi proyek yang akan ditampilkan pada bagian portofolio. Data di dalamnya mencakup judul proyek, deskripsi, teknologi yang digunakan, serta alamat repository GitHub.

**• Fungsi komponen App()**

Fungsi App() mengatur susunan utama halaman menggunakan elemen JSX. Bagian return berisi struktur tampilan yang menggabungkan data dan komponen agar dapat ditampilkan sebagai satu halaman aplikasi.

**• Penampilan profil dan keterampilan**

Komponen Kartuprofil digunakan untuk menyajikan identitas praktikan berdasarkan data yang diberikan melalui props. Sementara itu, BadgeSkill menampilkan keterampilan beserta tingkat penguasaan masing-masing kemampuan.

**• Pembuatan daftar mata kuliah menggunakan map()**

Fungsi map() mengolah setiap data dalam array daftarPraktikum dan menghasilkan komponen ItemMatkul untuk masing-masing mata kuliah. Properti key digunakan sebagai penanda unik setiap elemen agar React dapat mengelola daftar tersebut dengan baik.

**• Penyajian portofolio proyek**

Data dari daftarProyek diproses menggunakan fungsi map() untuk menghasilkan sejumlah komponen ProyekCard. Dengan pendekatan ini, informasi proyek dapat ditampilkan secara berulang berdasarkan data yang tersedia tanpa perlu menuliskan struktur kartu satu per satu.

**• Pengaturan tampilan halaman**

Properti style dan aturan CSS digunakan untuk menentukan warna, ukuran, jarak, serta posisi berbagai elemen. Pengaturan tersebut membantu membentuk susunan halaman yang teratur dan mendukung keterbacaan informasi.

**5. File app.css**

File app.css digunakan untuk menentukan gaya visual pada bagian-bagian halaman aplikasi. Aturan di dalamnya membantu menyesuaikan tampilan komponen agar sesuai dengan rancangan antarmuka yang dibuat.

**• Pengaturan tata letak**

Properti seperti display, gap, margin, dan padding digunakan untuk mengatur susunan elemen serta jarak antarbagian. Pengaturan ini membantu menjaga posisi komponen agar tidak saling bertumpuk dan tetap tertata.

**• Pengaturan warna elemen**

Properti color digunakan untuk menentukan warna teks, sedangkan background-color mengatur warna latar belakang. Penggunaan warna yang sesuai membantu membedakan bagian-bagian halaman.

**• Pengaturan tipografi**

Properti seperti font-size, font-weight, dan line-height digunakan untuk mengatur ukuran, ketebalan, serta jarak antarbaris teks. Tujuannya agar informasi pada halaman mudah dibaca.

**• Pengaturan bentuk dan efek visual**

Properti seperti border, border-radius, dan box-shadow digunakan untuk mengatur garis tepi, kelengkungan sudut, serta bayangan pada elemen tertentu. Efek ini membantu memberikan batas visual yang jelas pada komponen.

**• Pengaturan responsivitas dan animasi**

Jika terdapat aturan media query, aturan tersebut digunakan untuk menyesuaikan tampilan berdasarkan ukuran layar. Sementara itu, properti animasi atau transisi, jika digunakan, dapat memberikan perubahan visual ketika elemen mengalami interaksi tertentu.

**6. File ProyekCard.tsx**

File ProyekCard.tsx digunakan untuk menampilkan informasi proyek dalam bentuk kartu portofolio. Komponen ini menyajikan rincian proyek dengan susunan yang seragam sehingga setiap proyek mudah dibaca dan dibandingkan.

• Import React

Bagian import digunakan apabila komponen memerlukan modul React secara eksplisit. Pada konfigurasi React modern, import React tidak selalu diperlukan hanya untuk menggunakan JSX.

• **interface ProyekProps**

Interface ini menetapkan tipe data yang dibutuhkan oleh komponen kartu proyek. Data tersebut meliputi judul, deskripsi, daftar teknologi dalam tags, dan tautan menuju repository GitHub.

• **Komponen ProyekCard**

Fungsi ProyekCard menerima data proyek melalui props dan menyusunnya menggunakan JSX. Informasi yang diterima kemudian ditampilkan dalam struktur kartu sesuai dengan desain yang ditentukan.

• **Penampilan label teknologi melalui map()**

Fungsi map() digunakan untuk memproses setiap item dalam array tags. Setiap teknologi ditampilkan sebagai label tersendiri sehingga pengguna dapat mengetahui teknologi yang digunakan dalam pengembangan proyek.

• **Tautan menuju repository GitHub**

Elemen <a> digunakan untuk menyediakan tautan yang mengarah ke repository proyek. Atribut target="_blank" membuat tautan terbuka pada tab baru, sedangkan rel="noopener noreferrer" dapat digunakan sebagai pengaturan keamanan tambahan.

• **Pengaturan desain kartu proyek**

Properti style atau class CSS digunakan untuk menentukan ukuran, warna, jarak, garis pembatas, dan susunan isi kartu. Dengan pengaturan tersebut, informasi proyek dapat disajikan secara terstruktur.

**7. File ItemMatkul.tsx**

File ItemMatkul.tsx berfungsi untuk membentuk tampilan satu item mata kuliah. Komponen ini digunakan untuk menyajikan informasi akademik berdasarkan data yang diterima melalui props.

• Import React

Import React digunakan apabila dibutuhkan secara eksplisit oleh komponen. Pada konfigurasi JSX modern, komponen dapat menggunakan JSX tanpa import React secara langsung.

• **interface MatkulProps**

Interface MatkulProps menjelaskan struktur data yang diperlukan oleh komponen. Properti yang ditentukan meliputi kode mata kuliah, nama, jumlah SKS, dan hari perkuliahan.

• Komponen ItemMatkul

Komponen ini menerima informasi mata kuliah melalui props, kemudian menampilkannya dalam bentuk elemen JSX. Pemisahan komponen membuat kode lebih terorganisasi dan memudahkan penggunaan kembali pada daftar mata kuliah.

• Penampilan kode dan nama mata kuliah

Kode mata kuliah digunakan sebagai identitas akademik, sedangkan nama menunjukkan mata kuliah yang bersangkutan. Kode dapat diberi format huruf tebal dan warna tertentu agar lebih mudah dibedakan dari informasi lainnya.

• Penampilan jadwal perkuliahan

Informasi hari ditampilkan untuk menunjukkan waktu pelaksanaan mata kuliah berdasarkan data yang tersedia. Bagian ini membantu pengguna mengenali jadwal setiap mata kuliah.

• Penampilan jumlah SKS

Informasi SKS menunjukkan bobot kredit dari mata kuliah yang ditampilkan. Data tersebut disajikan agar pengguna dapat mengetahui jumlah SKS untuk setiap mata kuliah.

• Pengaturan tampilan item

Properti style atau class CSS digunakan untuk mengatur warna, jarak, garis tepi, dan posisi informasi. Tujuannya agar setiap item mata kuliah terlihat rapi dan memiliki tampilan yang konsisten.

**8. File BadgeSkill.tsx**

File BadgeSkill.tsx digunakan untuk menampilkan nama keterampilan dan tingkat penguasaannya dalam bentuk badge atau label. Komponen ini membuat informasi keterampilan dapat disajikan secara singkat dan mudah dikenali.

**• Import React**

Bagian ini digunakan apabila komponen memerlukan import React secara eksplisit. Pada konfigurasi React modern, import tersebut tidak selalu dibutuhkan untuk menuliskan JSX.

**• interface BadgeProps**

Interface ini menentukan tipe data yang dapat diterima oleh komponen badge. Data yang dibutuhkan mencakup nama keterampilan dan level penguasaan, yaitu Pemula, Menengah, atau Mahir, sesuai dengan tipe yang ditetapkan dalam kode.

**• Komponen BadgeSkill**

Fungsi BadgeSkill menerima informasi keterampilan melalui props, kemudian menampilkan nama keterampilan beserta tingkat penguasaannya. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk label agar mudah dibaca.

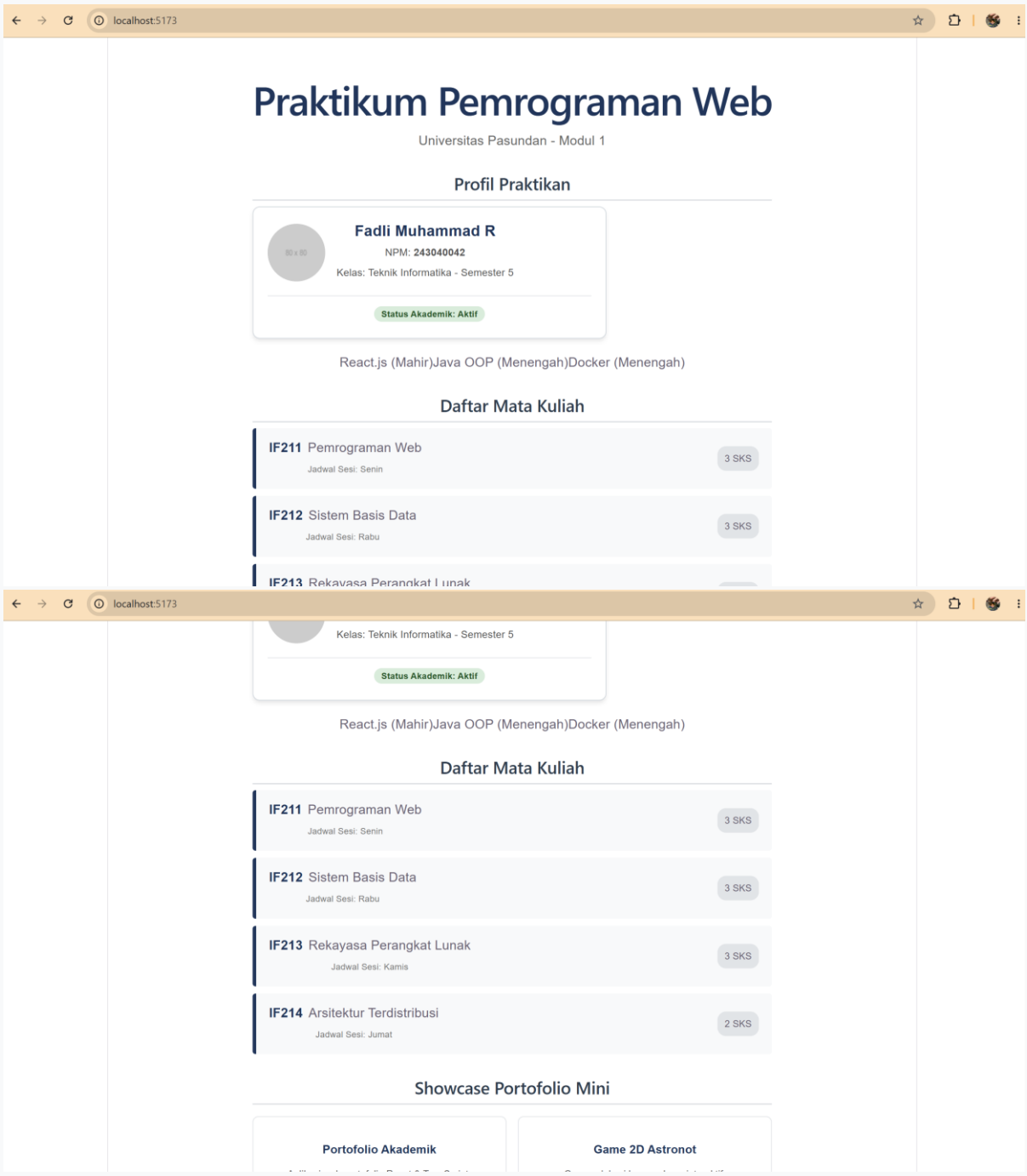
**• Penentuan warna berdasarkan level**

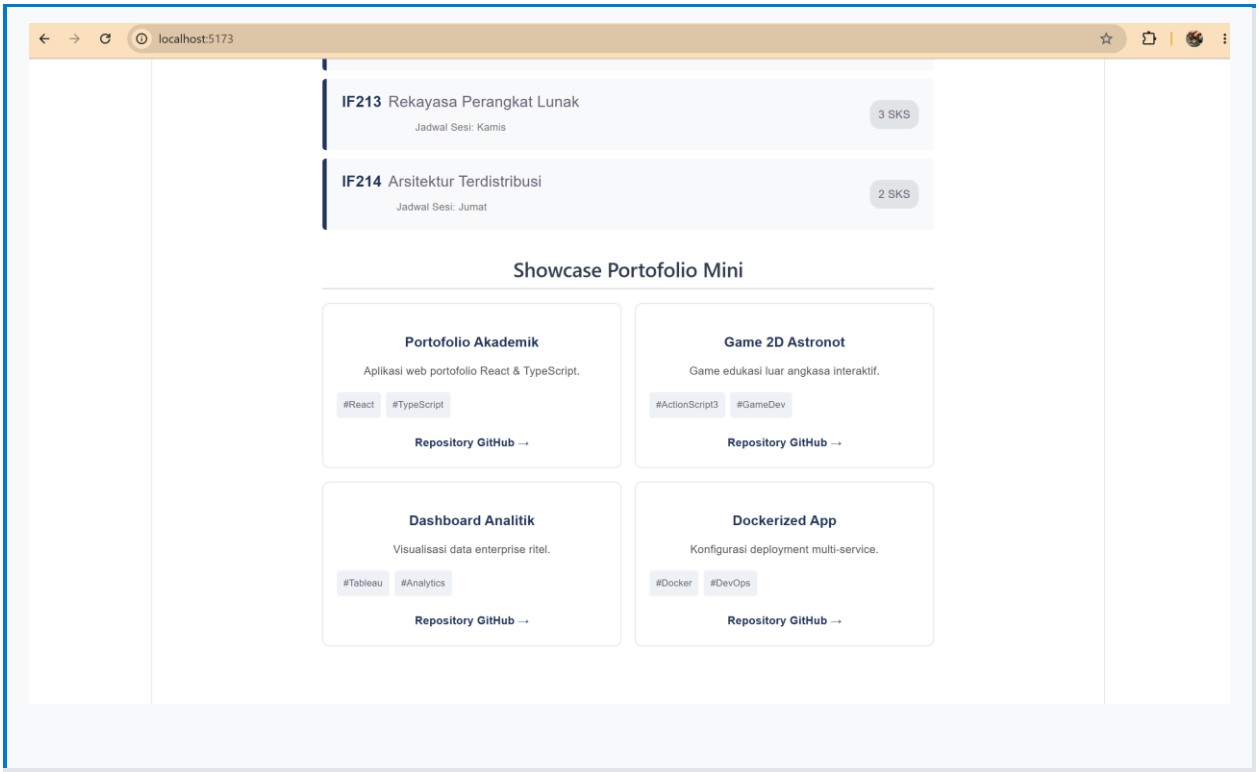
Variabel warna digunakan untuk memilih tampilan badge berdasarkan level keterampilan. Warna hijau digunakan untuk tingkat Mahir, kuning untuk Menengah, dan biru untuk Pemula. Perbedaan warna membantu pengguna mengenali tingkat penguasaan setiap keterampilan.

**• Penggunaan elemen **

Elemen  menjadi wadah untuk menampilkan label keterampilan. Properti CSS seperti padding, borderRadius, fontSize, dan backgroundColor digunakan untuk mengatur jarak isi, bentuk sudut, ukuran teks, serta warna latar badge.

Bagian 3. Screenshot Hasil Antarmuka






## Bagian 4. Penjelasan Hasil Antarmuka

1. **Bagian Header Utama (Bagian Paling Atas)**
   - **Tampilan**: Menampilkan judul utama dengan ukuran teks besar berwarna biru tua ("**Praktikum Pemrograman Web**") dan sub-judul di bawahnya bertuliskan "**Universitas Pasundan - Modul 1**".
   - **Fungsi**: Berfungsi sebagai identitas halaman web atau header utama yang memberikan informasi kejelasan modul praktikum yang sedang dikerjakan.
2. **Bagian Profil Praktikan & Badge Keahlian**
   - **Tampilan**:
     o Terdapat sub-judul "**Profil Praktikan**" dengan garis pemisah tipis.
     o Kartu profil berisi foto placeholder (lingkaran abu-abu ukuran 80x80), nama lengkap (**Fadli Muhammad Rahmatinata**), nomor pokok mahasiswa (**NPM: 243040042**), kelas (**Teknik Informatika - Semester 5**), serta lencana (badge) status berwarna hijau bertuliskan "**Status Akademik: Aktif**".
     o Di bawah kartu profil, terdapat deretan lencana keahlian (skills) seperti **React.js (Mahir), Java OOP (Menengah)**, dan **Docker (Menengah)**.
   - **Fungsi**: Menampilkan data diri mahasiswa secara modular menggunakan komponen Kartuprofil dan BadgeSkill yang dibungkus dalam wadah kartu berdesain bayangan (box-shadow) agar terlihat rapi dan elegan
3. **Bagian Daftar Mata Kuliah**
   • **Tampilan**: o Memuat sub-judul "**Daftar Mata Kuliah**".
   o Terdiri dari daftar item komponen mata kuliah secara berurutan, yaitu:
   ▪ **IF211** - Pemrograman Web (3 SKS, Jadwal Sesi: Senin)

▪ **IF212** - Sistem Basis Data (3 SKS, Jadwal Sesi: Rabu)
▪ **IF213** - Rekayasa Perangkat Lunak (3 SKS, Jadwal Sesi: Kamis)
▪ **IF214** - Arsitektur Terdistribusi (2 SKS, Jadwal Sesi: Jumat)

• **Fungsi**: Menggunakan metode perulangan (looping .map()) untuk merender data array mata kuliah ke dalam komponen ItemMatkul secara dinamis, lengkap dengan indikator garis vertikal biru di sisi kiri serta informasi jumlah SKS di sisi kanan.

4. **Bagian Showcase Portofolio Mini**

• **Tampilan**:

o Memuat sub-judul bagian "Showcase Portofolio Mini".

o Menampilkan tata letak kisi (grid layout) berisi 4 kartu proyek:

1. **Portofolio Akademik** (Aplikasi web portofolio React & TypeScript, tag #React, #TypeScript)
2. **Game 2D Astronot** (Game edukasi luar angkasa interaktif, tag #ActionScript3, #GameDev)
3. **Dashboard Analitik** (Visualisasi data enterprise ritel, tag #Tableau, #Analytics)
4. **Dockerized App** (Konfigurasi deployment multi-service, tag #Docker, #DevOps)

o Setiap kartu proyek dilengkapi dengan tautan interaktif "Repository Github →".

• **Fungsi**: Memamerkan hasil portofolio mini dalam bentuk kartu grid responsif menggunakan komponen ProyekCard, sehingga memudahkan pengguna atau penilai laporan melihat daftar proyek yang dikerjakan beserta tautan repositorinya.